
파이썬 분석 사례: 정보보호산업 매출 변화의 시각화

20252468 박소담

주제: 국내 정보보호산업 매출 현황 분석 및 2025년 시장 규모 예측

분석 목적

성장 동력 파악: 최근 3개년(2022~2024) 데이터를 통한 산업별 성장 추세 진단

미래 가치 예측: 과거 성장률 기반의 2025년 매출 추정치 산출로 향후 시장 대응 전략 수립

결과 예측

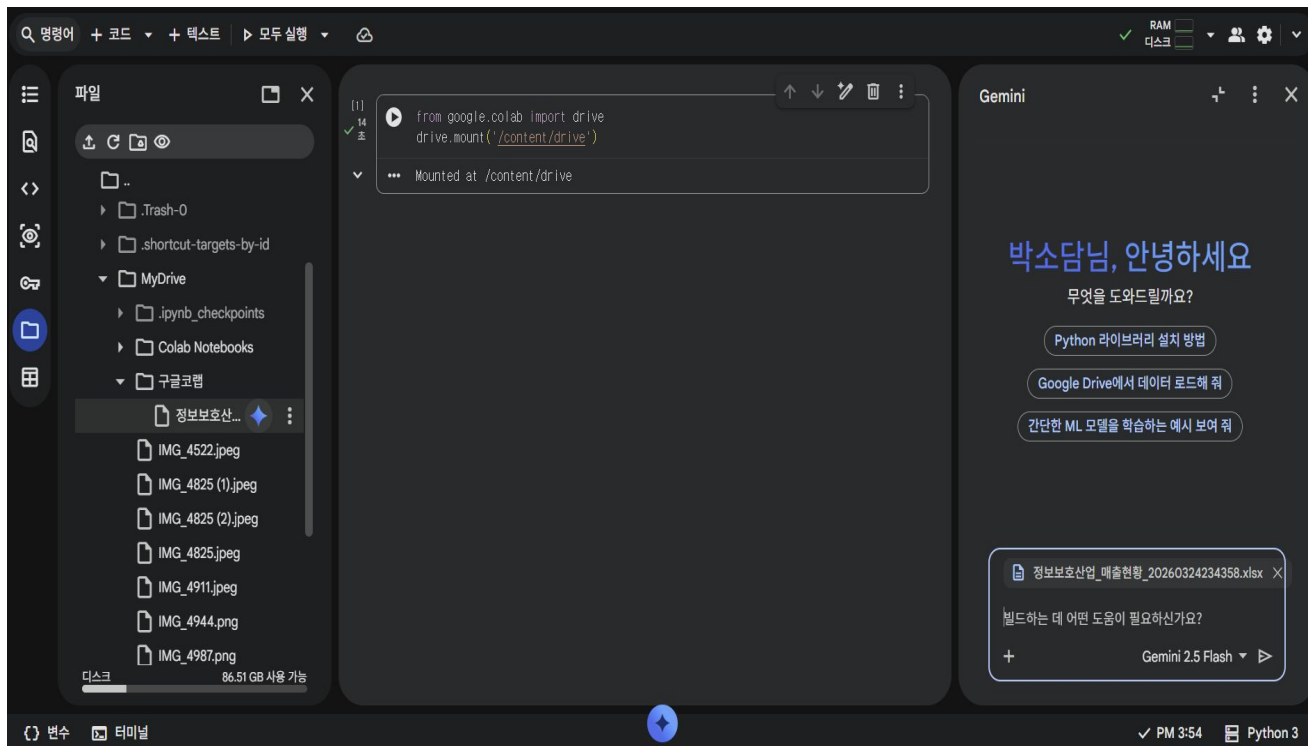
2025년 국내 정보보호 총 매출은 **약 20조 원** 시대를 열 것으로 기대되며, 특히 디지털 전환 가속화에 따른 정보보안 부문의 역할이 더욱 확대될 것으로 예측

분석 대상 데이터 구조

산업별(1)	산업별(2)	산업별(3)	2022	2023	2024
총계	소계	소계	16,178,521	16,831,047	18,594,484
정보보안	소계	소계	5,615,295	6,145,479	7,124,407
	정보보안 제품(솔루션)	소계	4,005,729	4,251,988	5,055,506
		네트워크보안 솔루션	1,508,712	1,803,057	1,856,248
		엔드포인트보안 솔루션	554,235	568,154	768,013
		클라우드보안/보안관리 솔루션	381,463	371,584	446,783
		클라우드보안 솔루션	359,164	392,039	473,587
		컨텐츠/데이터보안 솔루션	611,958	563,919	751,316
		공통인프라보안 솔루션	590,198	553,237	759,560
	정보보안 관련 서비스	소계	1,585,586	1,749,086	2,013,609
		보안컨설팅	572,644	595,259	642,554
		보안시스템 유지관리/보안	540,244	664,470	776,979
		보안관리 서비스	401,337	375,683	436,391
		보안교육 및 훈련 서비스	17,919	49,994	47,844
		보안인증 서비스	53,442	63,680	109,841
	정보보안 기타	소계	23,980	144,404	55,291
		기타	23,980	144,404	55,291
물리보안	소계	소계	10,563,226	10,685,568	11,470,077
	물리보안 제품(솔루션)	소계	7,242,309	7,194,223	7,825,844
		보안을 카메라	2,255,725	2,260,278	2,461,210
		보안을 저장장치	694,755	701,355	691,394
		보안장비 부품	478,239	360,197	875,720
		물리보안 솔루션	764,675	672,394	622,850
		물리보안 주변장비	286,299	342,110	358,834
		출입통제 장비	1,087,675	1,226,897	1,076,800
		생체인식 보안시스템	987,022	940,431	876,116
		경보/감시 장비	314,080	326,607	322,657
		기타 제품	373,840	363,954	540,265
	물리보안관련 서비스	소계	3,320,918	3,491,345	3,644,233
		출입통제서비스	2,015,891	1,802,640	1,926,037
		영상보안서비스	491,526	339,192	325,097
		클라우드 서비스	31,385	33,180	35,271
		기타보안 서비스	782,115	1,316,332	1,357,829

사용 AI: Google Colab

별도의 설치 없이 구글 기반 접근으로 사용이 편리함



시각화 과정 (1)

```
import numpy as np

# 1. 데이터 전처리
df_final = df.copy()
df_final['산업별(1)'] = df_final['산업별(1)'].fillna()

# '산업별(3)'이 '소계'인 행 추출
df_sub = df_final[df_final['산업별(3)'].fillna('').str.contains('소계')].copy()

# 막대용: 산업별(2)과 '소계'가 아닌 항목들 추출
df_items = df_sub[~df_sub['산업별(2)'].fillna('').str.contains('소계$')].copy()

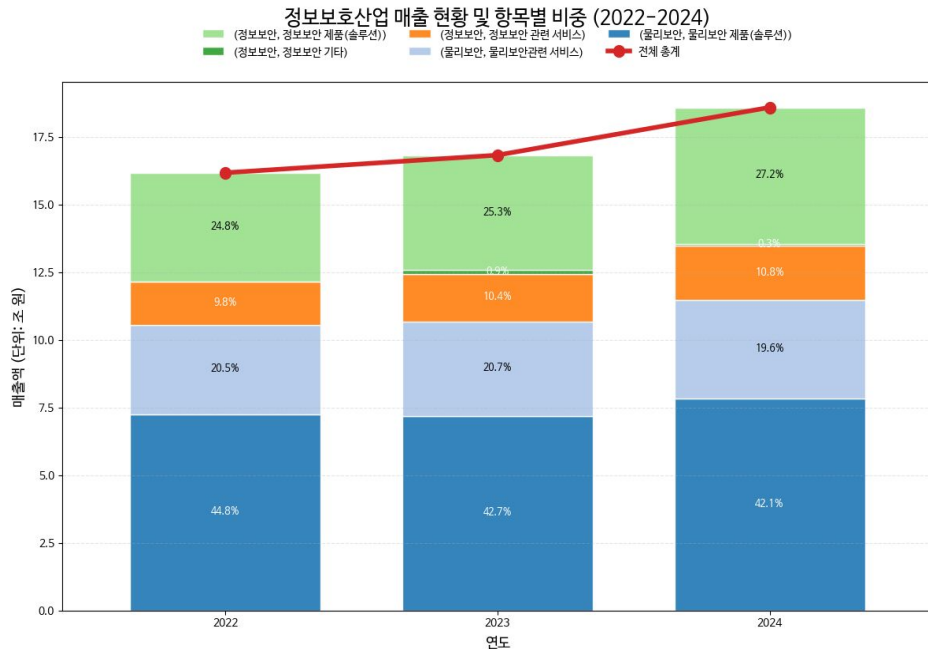
# 라인용: 산업별(1)이 '총계'인 행 추출
df_total_raw = df[df['산업별(1)'] == '총계'].copy()

# 연도 컬럼 추출 및 단위 변환 (백만 원 -> 조 원)
year_cols = [col for col in df_items.columns if str(col).isdigit()]
for col in year_cols:
    df_items[col] = pd.to_numeric(df_items[col], errors='coerce').fillna(0) / 10
    df_total_raw[col] = pd.to_numeric(df_total_raw[col], errors='coerce').fillna(0)

# 시각화용 피벗
df_pivot = df_items.pivot_table(index=None, columns=['산업별(1)', '산업별(2)'],
                                df_pivot.columns = year_cols
df_pivot = df_pivot.T # 행: 연도, 열: 세부항목

# 총계 데이터 정리
total_series = df_total_raw.set_index('산업별(1)')[year_cols].T.iloc[:, 0]

# 2. 시각화
```



시각화 과정 (2)

```
# 실제 데이터 (2022-2024)
# index를 0, 1, 2로 맞춰서 막대 위치 조정
df_pivot.plot(kind='bar', stacked=True, ax=ax, width=bar_width, color=colors, edgecolor='white', alpha=0.8)

# 2025 예측 데이터 막대 (x=3 위치에 고정)
bottom_val = 0
for i, col in enumerate(df_pivot.columns):
    val = predictions[col]
    ax.bar(3, val, bottom=bottom_val, color=colors[i], edgecolor='white', alpha=0.6, width=bar_width, hatch='//')
    bottom_val += val

# 총계 라인
ax.plot(range(len(df_pivot)), total_series.values, color='#d62728', marker='o', markersize=10, linewidth=3, linestyle='--')
ax.plot([2, 3], [total_series.values[-1], total_2025_pred], color='#d62728', marker='X', markersize=12, linewidth=3)

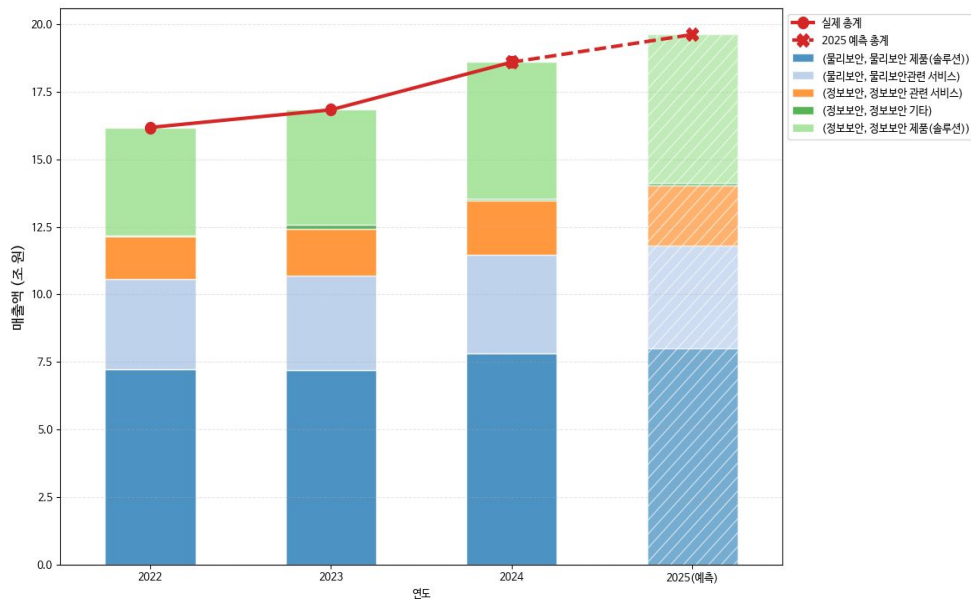
ax.set_title('정보보호산업 매출 추이 및 2025년 전망 (단위: 조 원)', fontproperties=font_prop, fontsize=18, position='top')
ax.set_ylabel('매출액 (조 원)', fontproperties=font_prop, fontsize=13)
plt.xticks([0, 1, 2, 3], ['2022', '2023', '2024', '2025(예측)'], rotation=0, fontproperties=font_prop)
ax.yaxis.set_major_formatter(mticker.FormatStrFormatter('%i'))

# X축 범위 조정하여 2025년 막대가 잘리지 않게 함
ax.set_xlim(-0.5, 3.5)

handles, labels = ax.get_legend_handles_labels()
unique_labels = dict(zip(labels, handles))
ax.legend(unique_labels.values(), unique_labels.keys(), prop=font_prop, loc='upper left', bbox_to_anchor=(1, 1))

plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

정보보호산업 매출 추이 및 2025년 전망 (단위: 조 원)



분석 결과: 통계 요약 및 인사이트

전체 산업 통계

17.20조 원

전체 평균 매출액

18.59조 원

2024년 최대 매출 기록

세부 항목별 현황

7.42조 원

물리보안 제품 (최대 비중)

4.44조 원

정보보안 제품 (가파른 추격)

주요 특징 및 인사이트

정보보호산업의 매출 추이를 선형 회귀 모델로 분석한 결과, 2025년 전체 매출액은 약 19.617조 원에 도달하며 상징적인 '20조 원 시대'에 진입할 것으로 전망된다. 부문별로는 정보보안 분야가 물리보안 대비 가파른 성장 곡선을 그리며 산업 전체의 양적 성장을 주도하고 있으며, 정보보안 관련 제품과 서비스군이 지속적인 상승세를 기록하며 핵심 동력으로서의 비중을 더욱 확대해 나갈 것으로 예측된다.

분석 도구: 핵심 Python 라이브러리

Pd

Pandas

데이터 조작 및 분석을 위한 핵심 라이브러리로, 시계열 매출 데이터를 구조화된 DataFrame으로 관리

Np

NumPy

고성능 수치 계산을 지원하며, 대규모 데이터 배열 처리와 복잡한 수학적 연산을 효율적으로 수행

Plt

Matplotlib

데이터 시각화의 표준 도구로, 선 그래프부터 히트맵까지 다양한 정적 차트를 생성하여 통찰을 시각화

Sk

Scikit-learn

머신러닝 라이브러리로, 본 분석에서는 선형 회귀 모델을 구축하여 2025년 매출을 예측하는 데 활용

하네스 엔지니어링(Harness Engineering)

정의 및 개념

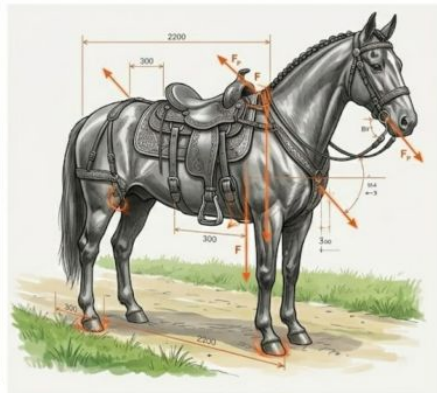
- **하네스(Harness)의 사전적 의미**는 마차를 끄는 말에게 씌우는 '**마구(馬具)**'
- 말의 원초적인 힘을 마차를 끄는 동력으로 바꿔주는 장치
- 하네스 엔지니어링은 이 개념을 SI에 접목한 것

AI 활용은 단순 **대화(프롬프트)**와 **정보 제공(컨텍스트)**을 넘어, AI가 스스로 도구를 사용해 단단계 업무를 완수하도록 **환경과 제어 시스템을 설계하는 하네스 엔지니어링**으로 진화하고 있다. 이는 인간의 역할을 '실무자'에서 '**지휘하는 관리자**'로 격상시켜 AI의 폭발적인 생산성을 안전하게 통제할 수 있게 해주기 때문이다.



Model (모델)

원초적인 지능과 힘



Harness (하네스)

힘을 '일'로 바꾸는 도구

하네스 엔지니어링과 구글 코랩

과거(Prompting)

"Pandas 라이브러리를 써서 그래프를 그려주는 코드를 짜줘." (인간이 방법을 일일이 지시).



현재(Harnessing)

"이 데이터 분석해." → AI가 코랩 환경(Harness)을 인식하고 스스로 라이브러리 호출, 코드 작성, 시각화 실행.

AI 모델이 단순한 챗봇을 넘어 '에이전트'가 되기 위해 코랩이 제공하는 3가지 요소:

- **환경 (Environment):** 파이썬이 즉시 실행될 수 있는 격리된 클라우드 서버
- **도구 (Tools):** 수천 개의 라이브러리(Pandas, Matplotlib 등)와 GPU 자원
- **피드백 루프 (Feedback Loops):** 코드 실행 중 에러가 나면 AI가 에러 메시지를 읽고 스스로 코드를 수정하는 루프

결론 및 느낀점

-파이썬 언어 및 문법을 무작정 외우던 시절을 지나, 라이브러리 코드를 몰라도 구글 코랩을 통해 결과물을 뽑아내는 '**바이브 코딩**'의 힘을 실감함.

-이제는 코딩 지식 그 자체보다 AI에게 명확한 목표와 권한의 한계를 설정해 주는 '**설계 능력**'이 더 중요함.

-결국 기술 전문가가 아니더라도 문제의 범위를 정하고 결과물을 설계하는 '**관리 역량**'이 AI 시대의 가장 강력한 무기라고 생각함.

AI 활용 및 출처

구글 코랩(Gemini 2.5 Flash, 3 Flash 무료 버전/ 2026.03.30 / 그래프 시각화 및 통계 요약, 그래프에 활용된 라이브러리 설명, 코랩을 구성하는 환경 요소 설명)

막대 너비가 2025년도만 좁아.(그래프에서 찢려 있음) 다른 연도와 똑같은 크기로 수정해줘.

◆ 2025년 예측 막대의 너비가 다른 연도와 동일하게 보이도록 수정하고, 그래프 끝부분이 잘리지 않게 여백을 조정했습니다.

2025년 예측 막대의 너비를 다른 연도와 동일하게 0.5로 고정하고, 그래프 오른쪽 끝이 잘리지 않도록 X축 범위를 조정했습니다. 이제 모든 연도의 막대 크기가 일정하게 출력됩니다.

[KOSIS 국가통계포털](#)

Harness engineering: leveraging Codex in an agent-first world(Ryan Lopopolo, Feb. 11, 2026)

<https://openai.com/index/harness-engineering/>

[정호준, "“같은 모델인데 왜 이렇게 차이나지?”...‘이것’ 따라 AI 성능 확 갈린다는데", <매일경제>, 2026.03.02, “같은 모델인데 왜 이렇게 차이나지?”...‘이것’ 따라 AI 성능 확 갈린다는데 - 매일경제, \(2026.03.30 접속\).](#)

황치규, "랭체인 CEO "AI 에이전트 성패, 컨텍스트 엔지니어링에 달렸다"", <디지털투데이>, 2026.03.07, <https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=638241>, (2026.03.31 접속).